

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
ECOX21 - MARATONA DE PROGRAMAÇÃO I
Profs. Edmilson Marmo e Luiz Olmes



Treinamento do Staff

22/08/2026

Regras

1. Há 10 problemas que devem ser resolvidos no tempo estipulado.
2. Os dados de entrada devem ser lidos a partir da entrada padrão.
3. Os dados de saída devem ser escritos na saída padrão.
4. Quando uma linha contém vários valores, eles estarão separados por um único espaço. Não há espaços extras na entrada/saída. Não há linhas em branco na entrada.
5. A entrada e a saída usam o alfabeto latino. Não haverá letras com til, acentos, tremas ou outros sinais diacríticos.
6. Todas as linhas da entrada e da saída, incluindo a última contêm o caractere de fim de linha.
7. O código fonte de cada solução deve ser enviado pelo Boca: `boca.unifei.edu.br`

Ambiente de Testes

A correção das soluções enviadas é realizada no sistema operacional Red Hat Enterprise Linux, versão 8.6 (Ootpa), usando os seguintes compiladores/interpretadores:

C: gcc versão 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-10)
C++: g++ versão 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-10)
Java: openjdk versão 1.8.0_342
Python: python3 versão 3.6.8

Limites

Memória (C, C++, Python): 1GB
Memória (Java): 1GB + 100MB stack
Tamanho máximo do código fonte: 100KB
Tamanho máximo do arquivo executável: 1MB

Códigos que extrapolem os limites permitidos receberão *Runtime Error* como resposta.

Comandos de Compilação

C: gcc -g -O2 -std=gnu11 -static -lm
C++: g++ -g -O2 -std=gnu++17 -static -lm
Java: javac

Códigos C/C++

- O programa deve retornar zero, executando, como último comando, `return 0` ou `exit(0)`.
- Para entradas grandes, objetos `iostream` podem ser lentos, devido a questões de sincronização de buffer com a biblioteca `stdio`. Recomenda-se desabilitar este mecanismo de sincronização em programas que empregam `std::cin` e `std::cout` através dos seguintes comandos:

```
std::ios::sync_with_stdio(0);  
std::cin.tie(0);
```

Note que, neste caso, deve-se evitar usar `printf` e `scanf` no mesmo programa, pois a separação dos buffers pode levar a resultados inesperados.

Códigos Java

- O programa não deve estar encapsulado em um package.
- Para cada problema, o arquivo `.java` e a `public class` devem ter o mesmo nome `basename` mostrado no Boca.
- Comando de execução: `java -Xms1024m -Xmx1024m -Xss100m`

Códigos Python

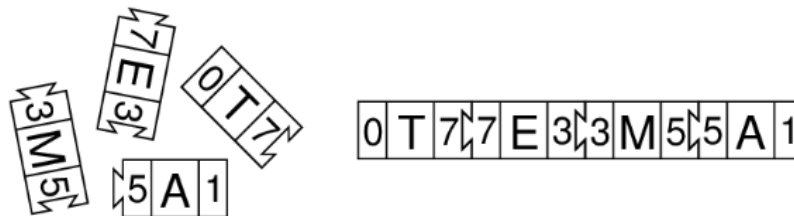
- Apenas Python 3 é suportado. Python 3 não é compatível com Python 2.
- **Atenção:** não é garantido que soluções escritas em Python executarão dentro do tempo limite especificado para cada problema.
- Comando de execução: `python3`

Problema *A*

QUEBRA-CABEÇA

Timelimit: 1.0s

Jade precisa da sua ajuda para montar o quebra-cabeças que ela ganhou de presente da sua tia Zoraida! As peças são encaixadas lado a lado e contêm, cada uma, uma letra maiúscula. Quando o quebra-cabeças estiver montado, a sequência de letras revelará uma frase secreta. Cada peça possui, além da letra, dois números: um na parte esquerda e outro na parte direita. Uma peça se encaixa depois de outra, na sequência, quando seu número esquerdo for igual ao número direito da outra peça. O número esquerdo da primeira peça é sempre o 0 (zero) e o número direito da última peça é sempre o 1 (um). Cada número aparece no máximo uma vez na parte esquerda de alguma peça, e no máximo uma vez na parte direita. Sempre é possível encaixar todas as peças e em apenas uma única sequência! Veja um exemplo na figura, com quatro peças formando a palavra “TEMA”.



Entrada

A primeira linha da entrada contém um número natural N ($3 \leq N \leq 100000$), indicando o número de peças do quebra-cabeças. As N linhas seguintes contêm, cada uma, a descrição de uma peça na forma ECD , onde: E é o número esquerdo; C é a letra maiúscula; e D é o número direito ($0 \leq E, D \leq 200000$). Há exatamente uma maneira de montar o quebra-cabeças utilizando todas as peças dadas.

Saída

Seu programa deve escrever uma única linha na saída, contendo a sequência de letras formada quando o quebra-cabeças está montado.

Exemplos

Entrada	Saída
4 5 A 1 0 T 7 3 M 5 7 E 3	TEMA
3 197452 A 1 0 U 39999 39999 V 197452	UVA

Problema $\mathcal{B}$

COBRA CORAL

Timelimit: 1.0s

O professor Rui está desenvolvendo um sistema automático para identificar se uma cobra é uma coral verdadeira ou uma falsa coral. A cobra coral verdadeira é venenosa e os anéis coloridos no seu corpo seguem o padrão . . . BVPBPBVPBPBVP . . . , onde B, V e P representam as cores branco, vermelho e preto, respectivamente. Já a falsa coral não é venenosa e os anéis seguem o padrão . . . BVPBPBVPBPBVP

O problema é que os sensores do sistema do professor Rui produzem apenas uma sequência de quatro números representando um pedaço do padrão de cores. Só que ele não sabe qual número representa qual cor. Mas, por exemplo, se a sequência for 5 3 9 3, podemos dizer com certeza que é uma coral verdadeira, mesmo sem saber qual número representa qual cor! Você deve ajudar o professor Rui e escrever um programa que diga se a coral é verdadeira ou falsa.

Entrada

A entrada consiste de apenas uma linha, contendo quatro números inteiros.

Saída

Seu programa deve imprimir na saída uma linha com a letra “V” se a coral for verdadeira ou com a letra “F”, caso seja falsa.

Exemplos

Entrada	Saída
5 3 9 3	V

Entrada	Saída
7 1 4 7	F

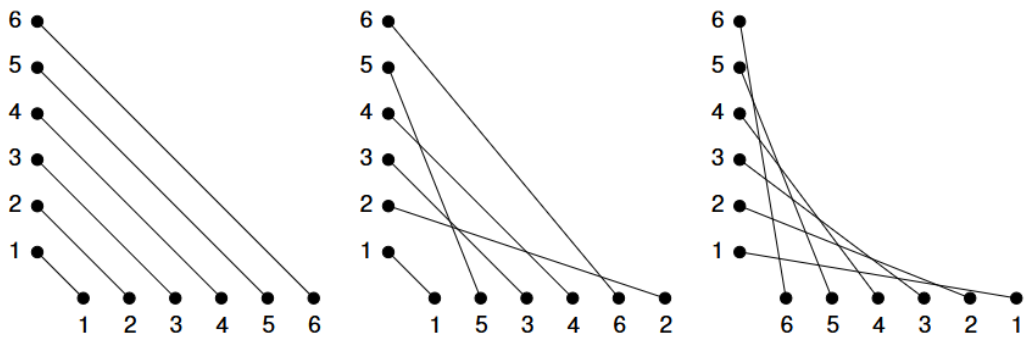
Entrada	Saída
6 2 6 8	V

Problema C

LINHAS CRUZADAS

Timelimit: 1.0s

Uma das atividades de recreação preferidas de Letícia é compor desenhos com linhas coloridas esticadas entre preguinhos numa base de madeira. Quanto mais cruzamentos entre pares de linhas, mais interessante fica a figura. Neste problema temos N pregos na vertical e N pregos na horizontal, como na figura abaixo. Os pregos na vertical possuem uma numeração fixa, de 1 a N , de baixo para cima. Os pregos na horizontal também são numerados de 1 a N , mas a ordem pode ser qualquer uma. Letícia vai sempre esticar uma linha entre cada par de pregos que tiverem o mesmo número. Dada a ordem dos pregos horizontais, seu programa deve computar o número total de cruzamentos entre pares de linhas no desenho de Letícia. Por exemplo, os três desenhos da figura possuem, respectivamente, 0, 6 e 15 cruzamentos.



Entrada

A primeira linha da entrada contém um número natural N ($2 \leq N \leq 60000$). A segunda linha contém N números naturais distintos de 1 a N , representando a ordem dos pregos na horizontal.

Saída

Seu programa deve escrever uma linha na saída, contendo o número de cruzamentos entre pares de linhas, conforme a descrição anterior.

Exemplos

Entrada	Saída
6 1 5 3 4 6 2	6

Entrada	Saída
15 5 8 15 12 2 1 9 7 4 11 14 10 3 6 13	49

Problema $\mathcal{D}$
CAIXINHA DE PALITOS

Timelimit: 1.0s

Uma caixinha contém N palitos de picolé, que precisam ser divididos entre os amigos Renato, Gustavo e Bruno, para um trabalho escolar. Cada amigo deve ganhar pelo menos 1 (um) palito. O professor vai determinar um número M máximo de palitos que cada um pode ganhar. Nesta tarefa, dados N e M , seu programa deve calcular quantas maneiras distintas existem de se dividir todos os N palitos entre os três amigos. Por exemplo, para $N = 100$: se $M = 15$, então há zero maneiras de se dividir, pois a soma dos números de palitos de Renato, Gustavo e Bruno seria no máximo 45, só que precisa ser sempre N ; mas se $M = 34$, veja que aí haveria 6 maneiras distintas:

	Renato	Gustavo	Bruno
1	34	33	33
2	33	34	33
3	33	33	34
4	34	34	32
5	34	32	34
6	32	34	34

Entrada

A entrada é composta por apenas uma linha com dois números naturais N ($3 \leq N \leq 100000$) e M ($1 \leq M \leq N$), indicando, respectivamente, o número de palitos na caixinha e o número máximo que cada amigo pode ganhar.

Saída

Seu programa deve escrever uma única linha na saída, contendo um único número natural: quantas maneiras distintas existem de se dividir os N palitos entre os três amigos.

Exemplos

<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>
100 34	6

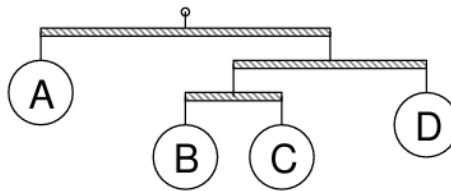
<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>
100 15	0

<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>
100000 98765	4997567718

Problema E**MÓBILE***Timelimit: 1.0s*

O móbile na sala da Maria é composto de três hastes exatamente como na figura abaixo. Para que ele esteja completamente equilibrado, com todas as hastes na horizontal, os pesos das quatro bolas A , B , C e D têm que satisfazer todas as seguintes três condições:

1. $A = B + C + D$
2. $B + C = D$
3. $B = C$



Dados os pesos das quatro bolas, seu programa deve decidir se o móbile está ou não completamente equilibrado.

Entrada

A entrada consiste de quatro linhas contendo, cada uma, um número inteiro, indicando os pesos das bolas. Os números são dados na ordem: A , B , C e D ($1 \leq A, B, C, D \leq 1000$).

Saída

Seu programa deve escrever uma única linha na saída, contendo o caractere “S” se o móbile estiver equilibrado, ou o caractere “N” se não estiver equilibrado.

Exemplos

<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>
12 3 3 6	S

<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>
2002 560 560 882	N

Problema $\mathcal{F}$
FITA COLORIDA
Timelimit: 1.0s

Roberto tem um conjunto de lápis com 10 tons diferentes de uma mesma cor, numerados de 0 a 9. Numa fita quadriculada, alguns quadrados foram coloridos inicialmente com o tom 0. Roberto precisa determinar, para cada quadrado Q não colorido, qual é a distância dele para o quadrado mais próximo de tom 0. A distância entre dois quadrados é definida como o número mínimo de movimentos para a esquerda, ou para a direita, para ir de um quadrado para o outro. O quadrado Q , então, deve ser colorido com o tom cuja numeração corresponde à distância determinada. Se a distância for maior ou igual a 9, o quadrado deve ser colorido com o tom 9. Seu programa deve colorir e imprimir a fita quadriculada dada na entrada.

Entrada

A primeira linha da entrada contém apenas um inteiro N ($3 \leq N \leq 10000$), indicando o número de quadrados da fita. A segunda linha contém N números inteiros: “-1” se o quadrado não está colorido, e “0” se está colorido com o tom 0. Sempre existe pelo menos um “0” inicialmente na fita.

Saída

Seu programa deve escrever na saída a fita totalmente colorida, de acordo com a regra definida acima.

Exemplos

<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>
8 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1	2 1 0 1 2 1 0 1

<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>
13 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1	1 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 1 2

<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>
6 0 -1 -1 -1 -1 -1	0 1 2 3 4 5

Problema $\mathcal{G}$

O BANCO INTELIGENTE

Timelimit: 1.0s

Caixas automáticos nos bancos são uma invenção ótima mas, às vezes, a gente precisa de dinheiro trocado e a máquina entrega notas de R\$100,00. Outras vezes, a gente quer sacar um valor um pouco maior e por questões de segurança gostaria de receber tudo em notas de R\$100,00, mas a máquina entrega um monte de notas de R\$20,00. O Banco Inteligente está tentando minimizar esse problema dando aos clientes a possibilidade de escolher o valor das notas na hora do saque. Para isso, eles precisam da sua ajuda para saber, dado o valor S do saque e quantas notas de cada valor a máquina tem, quantas formas distintas existem de entregar o valor S . O banco disponibiliza notas de 2, 5, 10, 20, 50 e 100. Por exemplo, se $S = 22$ e o número de notas de cada valor é $N_2 = 5$, $N_5 = 4$, $N_{10} = 3$, $N_{20} = 10$, $N_{50} = 0$ e $N_{100} = 10$, então há 4 formas distintas da máquina entregar o valor do saque. São elas: $20 + 2$; $10 + 10 + 2$; $10 + 5 + 5 + 2$ e $5 + 5 + 5 + 5 + 2$.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro S ($0 \leq S \leq 5000$), o valor do saque. A segunda linha contém seis inteiros N_2 , N_5 , N_{10} , N_{20} , N_{50} e N_{100} ($0 \leq N_i \leq 500$), respectivamente, o número de notas de valores 2, 5, 10, 20, 50 e 100, disponíveis na máquina.

Saída

Seu programa deve imprimir um inteiro, o número de formas distintas da máquina entregar o saque.

Exemplos

Entrada	Saída
22 5 4 3 10 0 10	4

Entrada	Saída
1000 20 20 20 20 20 20	34201

Problema $\mathcal{H}$
PRÊMIO DO MILHÃO
Timelimit: 1.0s

Alice e Bia criaram uma página na Internet com informações sobre o Macaco-prego-de-peito-amarelo, uma espécie em extinção. A página mostra como todos podem ajudar a manter o habitat natural para evitar que a espécie seja extinta.

Uma empresa gostou tanto da iniciativa de Alice e Bia que prometeu doar um prêmio para que as duas amigas possam realizar outras iniciativas semelhantes. A empresa decidiu que o prêmio seria dado quando a soma do número de acessos à página chegasse a 1 milhão.

Dada a lista de acessos diários que ocorreram à página de Alice e Bia, escreva um programa para determinar quantos dias foram necessários para a soma dos acessos chegar a 1 milhão e as amigas ganharem o prêmio.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 10^3$), que indica o número de dias que a lista contém. Cada uma das linhas seguintes contém um único inteiro A ($0 \leq A \leq 10^6$), o número de acessos em um dia. O primeiro número dado indica o número de acessos no primeiro dia, o segundo número dado indica o número de acessos no segundo dia, e assim por diante. A soma de todos os valores A da lista é maior do que ou igual a 1 milhão (ou seja, Alice e Bia certamente ganham o prêmio).

Saída

Seu programa deve escrever na saída uma única linha, contendo um único número inteiro, o número de dias que foram necessários para a soma dos acessos à página de Alice e Bia chegar a 1000000.

Exemplos

<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>
5 100 99900 400000 500000 600000	4

<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>
1 1000000	1

Problema I

FAMÍLIA REAL

Timelimit: 1.0s

O rei de um reino muito muito distante deu uma grande festa para reunir todas as gerações dos seus descendentes: filhos e filhas, netos e netas, bisnetos e bisnetas, e assim por diante. Ele, que gosta muito de estatísticas, agora quer saber, para cada geração, qual a porcentagem de descendentes daquela geração que compareceu à festa. Você foi contratado para escrever um programa de computador que calcule as porcentagens de todas as gerações!

O rei tem N descendentes, identificados com os números de 1 a N . O próprio rei será identificado com o número 0. Será dada apenas a informação, para cada descendente, de quem é o seu pai ou sua mãe, na linha de descendência que começa no rei. Além disso, claro, será dada a lista de todos que compareceram à festa.

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros N e M ($1 \leq M, N \leq 10000$), respectivamente, o número de descendentes e o número de participantes da festa. A segunda linha contém N números, representando os pais ou mães dos N descendentes, em ordem crescente: o primeiro número indica o pai ou a mãe do descendente de número 1, o segundo número indica o pai ou a mãe do descendente de número 2, e assim por diante. A terceira linha contém M números, identificando todos os descendentes que compareceram à festa.

Saída

Seu programa deve imprimir uma linha com uma lista de números reais, com precisão de duas casas decimais, indicando a porcentagem, para cada geração, dos descendentes daquela geração que compareceram à festa. O primeiro número deve ser a porcentagem dos filhos e filhas, o segundo dos netos e netas, e assim por diante.

Exemplos

<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>
9 5 7 3 0 9 0 3 5 6 7 3 2 8 1 9	50.00 33.33 100.00 0.00

<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>
16 11 15 9 2 8 6 11 0 3 0 8 12 0 9 6 16 12 5 14 9 12 6 2 4 10 3 11 7	100.00 50.00 66.67 50.00 100.00

Problema 9
ARQUIVOS
Timelimit: 1.0s

Aldo tem N arquivos em seu computador, cada um com um tamanho em bytes. Ele quer dividir estes arquivos em pastas, porém o sistema do computador é velho e só aceita pastas com as seguintes limitações:

- Uma pasta pode ter no máximo **dois** arquivos.
- A soma dos tamanhos dos arquivos na pasta não pode exceder B bytes.

Como ele tem muitos arquivos ele prefere não criar muitas pastas. Dado o tamanho dos arquivos, calcule o número mínimo possível de pastas.

Vamos supor um exemplo que temos os arquivos de tamanho 1, 2 e 3, e que o limite de bytes seja 3. A solução é colocar os dois primeiros arquivos juntos, totalizando apenas 2 pastas.

Entrada

A entrada consiste de duas linhas. A primeira linha contém os números inteiros N e B ($1 \leq N \leq 10^5$; $1 \leq B \leq 10^9$). A segunda linha contém N inteiros indicando o tamanho de cada arquivo. Os arquivos terão tamanho entre 1 e B , inclusive.

Saída

Seu programa deve escrever uma única linha na saída, contendo um único número inteiro, a quantidade mínima possível de pastas.

Exemplos

<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>
3 3 1 2 3	2

<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>
5 4 4 3 1 2 2	3